

Actividad en Clase #1

Ejercicio 1: Sumar 2 numeros y mostrar el resultado

Python

```
C:\Users\jorge> OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio1.py > ...
1  #Ejercicio 1: Sumar dos números y presentar el resultado.
2  import time
3
4  print("--- Ejercicio 1: Sumar dos números ---")
5
6  # Inicia cronómetro
7  start_time = time.time()
8
9  a = 10
10 b = 20
11 suma = a + b
12 print("La suma es:", suma)
13
14 # Detiene cronómetro
15 end_time = time.time()
16 print(f"Tiempo de ejecución: {end_time - start_time:.6f} segundos\n")

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jorge> python -u "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\Ejercicio1.py"
--- Ejercicio 1: Sumar dos números ---
La suma es: 30
Tiempo de ejecución: 0.000114 segundos

PS C:\Users\jorge>
```

C++

```

C: > Users > jorge > OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio1.cpp > main()
1 //Ejercicio 1: Sumar dos números y presentar el resultado.
2 #include <iostream>
3 #include <chrono>
4
5 using namespace std;
6 using namespace std::chrono;
7
8 int main() {
9     cout << "--- Ejercicio 1: Sumar dos numeros ---\n";
10
11     // Inicia cronómetro
12     auto start = high_resolution_clock::now();
13
14     int a = 10;
15     int b = 20;
16     int suma = a + b;
17     cout << "La suma es: " << suma << "\n";
18
19     // Detiene cronómetro
20     auto end = high_resolution_clock::now();
21     duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
22
23     cout << "Tiempo de ejecucion: " << time_span.count() << " segundos\n\n";
24     return 0;
25 }

```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```

La suma es: 30
Tiempo de ejecucion: 0.0001454 segundos

```

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion> █

Ejercicio 2: Ingresar 10 números por teclado. Presentar la suma

Python

```

C: > Users > jorge > OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio.py > ...
1 #Ejercicio 2: Ingresar 10 valores por teclado. Presentar la suma y el promedio.
2 import time
3
4 print("--- Ejercicio 2: Ingresar 10 valores ---")
5
6 # 1. Pedimos los datos FUERA del cronómetro
7 valores = []
8 for i in range(10):
9     valor = float(input(f"Ingrese el valor {i+1}: "))
10    valores.append(valor)
11
12 # 2. Inicia cronómetro SOLO para los cálculos
13 start_time = time.time()
14
15 suma = sum(valores)
16 promedio = suma / 10
17 print(f"\nLa suma es: {suma}")
18 print(f"El promedio es: {promedio}")
19
20 # Detiene cronómetro
21 end_time = time.time()
22 print(f"Tiempo de ejecución del cálculo: {end_time - start_time:.6f} segundos\n")

```

```
Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\jorge> python -u "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\Ejercicio.py"
--- Ejercicio 2: Ingresar 10 valores ---
Ingrese el valor 1: 21
Ingrese el valor 2: 12
Ingrese el valor 3: 3
Ingrese el valor 4: 5
Ingrese el valor 5: 8
Ingrese el valor 6: 1
Ingrese el valor 7: 5
Ingrese el valor 8: 0
Ingrese el valor 9: 3
Ingrese el valor 10: 1

La suma es: 59.0
El promedio es: 5.9
Tiempo de ejecución del cálculo: 0.000274 segundos

PS C:\Users\jorge> |
```

C++

```
C: > Users > jorge > OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio2.cpp > main()

2
3 #include <iostream>
4 #include <chrono>
5
6 using namespace std;
7 using namespace std::chrono;
8
9 int main() {
10     cout << "--- Ejercicio 2: Ingresar 10 valores ---\n";
11     float valores[10];
12
13     // 1. Pedimos los datos FUERA del cronómetro
14     for(int i = 0; i < 10; i++) {
15         cout << "Ingrese el valor " << i + 1 << ": ";
16         cin >> valores[i];
17     }
18
19     // 2. Inicia cronómetro SOLO para los cálculos
20     auto start = high_resolution_clock::now();
21
22     float suma = 0;
23     for(int i = 0; i < 10; i++) {
24         suma += valores[i];
25     }
26     float promedio = suma / 10.0;
27
28     cout << "\nLa suma es: " << suma << "\n";
29     cout << "El promedio es: " << promedio << "\n";
30
31     // Detiene cronómetro
32     auto end = high_resolution_clock::now();
33     duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
34
35     cout << "Tiempo de ejecucion del calculo: " << time_span.count() << " segundos\n\n";
36     return 0;
37 }
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion> cd "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\" ; if ($?) { g++ Ejercicio2.cpp -o Ejercicio2 } ; if ($?) { .\Ejercicio2 }
--- Ejercicio 2: Ingresar 10 valores ---
Ingrese el valor 1: 1
Ingrese el valor 2: 2
Ingrese el valor 3: 3
Ingrese el valor 4: 4
Ingrese el valor 5: 5
Ingrese el valor 6: 6
Ingrese el valor 7: 7
Ingrese el valor 8: 8
Ingrese el valor 9: 9
Ingrese el valor 10: 0

La suma es: 45
El promedio es: 4.5
Tiempo de ejecucion del calculo: 0.0002944 segundos

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion> 
```

Ejercicio 3: Generar 500 números aleatorios entre 50 y 100. Presentar pares e impares.

Python

```
C: > Users > jorge > OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio3.py > ...
1  #Ejercicio 3: Generar 500 valores aleatorios entre 50 y 100. Presentar pares e impares.
2  import time
3  import random
4
5  print("--- Ejercicio 3: 500 valores aleatorios ---")
6
7  # Inicia cronómetro
8  start_time = time.time()
9
10 pares = 0
11 impares = 0
12
13 for _ in range(500):
14     valor = random.randint(50, 100)
15     if valor % 2 == 0:
16         pares += 1
17     else:
18         impares += 1
19
20 print(f"Cantidad de números pares: {pares}")
21 print(f"Cantidad de números impares: {impares}")
22
23 # Detiene cronómetro
24 end_time = time.time()
25 print(f"Tiempo de ejecución: {end_time - start_time:.6f} segundos\n")

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jorge> python -u "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\Ejercicio3.py"
--- Ejercicio 3: 500 valores aleatorios ---
Cantidad de números pares: 245
Cantidad de números impares: 255
Tiempo de ejecución: 0.000617 segundos

PS C:\Users\jorge> 
```

C++

```

2
3 #include <iostream>
4 #include <chrono>
5 #include <cstdlib>
6 #include <ctime>
7
8 using namespace std;
9 using namespace std::chrono;
10
11 int main() {
12     cout << "--- Ejercicio 3: 500 valores aleatorios ---\n";
13     srand(time(NULL));
14
15     // Inicia cronómetro
16     auto start = high_resolution_clock::now();
17
18     int pares = 0, impares = 0, valor;
19     for(int i = 0; i < 500; i++) {
20         valor = rand() % (100 - 50 + 1) + 50;
21         if(valor % 2 == 0) {
22             pares++;
23         } else {
24             impares++;
25         }
26     }
27
28     cout << "Cantidad de numeros pares: " << pares << "\n";
29     cout << "Cantidad de numeros impares: " << impares << "\n";
30
31     // Detiene cronómetro
32     auto end = high_resolution_clock::now();
33     duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
34
35     cout << "Tiempo de ejecucion: " << time_span.count() << " segundos\n\n";
36     return 0;
37 }

```

```

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion> cd "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\" ; if ($?) { g++ Ejercicio3.cpp -o Ejercicio3 } ; if ($?) { .\Ejercicio3 }
--- Ejercicio 3: 500 valores aleatorios ---
Cantidad de numeros pares: 242
Cantidad de numeros impares: 258
Tiempo de ejecucion: 0.0001381 segundos

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion>

```

Ejercicio 4: Arreglos paralelos de 25 sucursales y sus ventas.

Python

C:\> Users > jorge > OneDrive > Documentos 1 > UEES > 5 CICLO Ordinario > Lenguajes de Programacion > Ejercicio3.py > ...

```
1 #Ejercicio 3: Generar 500 valores aleatorios entre 50 y 100. Presentar pares e impares.
2 import time
3 import random
4
5 print("--- Ejercicio 3: 500 valores aleatorios ---")
6
7 # Inicia cronómetro
8 start_time = time.time()
9
10 pares = 0
11 impares = 0
12
13 for _ in range(500):
14     valor = random.randint(50, 100)
15     if valor % 2 == 0:
16         pares += 1
17     else:
18         impares += 1
19
20 print(f"Cantidad de números pares: {pares}")
21 print(f"Cantidad de números impares: {impares}")
22
23 # Detiene cronómetro
24 end_time = time.time()
25 print(f"Tiempo de ejecución: {end_time - start_time:.6f} segundos\n")
```

PS C:\Users\jorge> python -u "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\Ejercicio4.py"

```
--- Ejercicio 4: Sucursales y Ventas ---
El promedio general de ventas es: $3492.68
Sucursales por encima del promedio:
- Sucursal 2: $4330.10
- Sucursal 4: $4871.09
- Sucursal 5: $4102.20
- Sucursal 6: $4869.57
- Sucursal 7: $3834.93
- Sucursal 8: $4448.93
- Sucursal 9: $3668.41
- Sucursal 10: $3904.71
- Sucursal 14: $4099.33
- Sucursal 17: $3626.63
- Sucursal 19: $4293.00
- Sucursal 20: $4968.05
- Sucursal 23: $4269.64
- Sucursal 24: $4310.33
Tiempo de ejecución: 0.001289 segundos
```

PS C:\Users\jorge> █

C++

```

12 int main() {
13     cout << "--- Ejercicio 4: Sucursales y Ventas ---\n";
14     srand(time(NULL));
15
16     // Inicia cronómetro
17     auto start = high_resolution_clock::now();
18
19     string sucursales[25];
20     float ventas[25];
21     float suma_ventas = 0;
22
23     // Generar datos simulados y sumar
24     for(int i = 0; i < 25; i++) {
25         sucursales[i] = "Sucursal " + to_string(i + 1);
26         ventas[i] = (rand() % 4001) + 1000;
27         suma_ventas += ventas[i];
28     }
29
30     float promedio_ventas = suma_ventas / 25.0;
31
32     cout << "El promedio general de ventas es: $" << promedio_ventas << "\n";
33     cout << "Sucursales por encima del promedio:\n";
34
35     for(int i = 0; i < 25; i++) {
36         if(ventas[i] > promedio_ventas) {
37             cout << "- " << sucursales[i] << ": $" << ventas[i] << "\n";
38         }
39     }
40
41     // Detiene cronómetro
42     auto end = high_resolution_clock::now();
43     duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
44
45     cout << "Tiempo de ejecucion: " << time_span.count() << " segundos\n\n";
46     return 0;
47 }

```

```

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion> cd "c:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion\" ; if ($?) { g++ Ejercicio4.cpp -o Ejercicio4 } ; if ($?) { .\Ejercicio4 }
--- Ejercicio 4: Sucursales y Ventas ---
El promedio general de ventas es: $2907.52
Sucursales por encima del promedio:
- Sucursal 1: $4035
- Sucursal 2: $4094
- Sucursal 3: $3567
- Sucursal 4: $3158
- Sucursal 6: $3335
- Sucursal 7: $3182
- Sucursal 8: $3807
- Sucursal 9: $4136
- Sucursal 12: $3668
- Sucursal 16: $3856
- Sucursal 17: $3981
- Sucursal 19: $4611
- Sucursal 21: $3543
- Sucursal 22: $3601
Tiempo de ejecucion: 0.0013605 segundos

PS C:\Users\jorge\OneDrive\Documentos 1\UEES\5 CICLO Ordinario\Lenguajes de Programacion>

```

TABLA COMPARATIVA

Comparación de Tiempos de Ejecución (Segundos)

Ejercicio	Lenguaje Interpretado (Python)	Lenguaje Compilado (C++) - Intento 1	Lenguaje Compilado (C++) - Intento 2
Ejercicio 1 (Sumar 2 números)	0.000114	0.0001454	0.0001193
Ejercicio 2 (Ingresar 10 valores)	0.000274	0.0029440	0.0003330
Ejercicio 3 (500 valores aleatorios)	0.000617	0.0001381	0.0001817
Ejercicio 4 (25 sucursales y ventas)	0.001289	0.0012890	0.0018391